

Série 3 : Programmation orienté Objet

Exercice 1

Créez une classe Python "**Employe**" avec les attributs "**nom**" (chaîne de caractères) et "**salaire**" (réel). Ajoutez les méthodes suivantes :

- 1) "**augmenter_salaire()**" : permettant d'augmenter le salaire de l'employé.
- 2) "**retenue_sur_salaire()**" : pour effectuer un retenu sur salaire lors des grèves, absentement...
- 3) "**afficher()**" : permettant d'afficher les informations concernant l'employé.

Exercice 2

Créez une classe Python "**Livre**" avec les attributs "**titre**", "**auteur**" (chaînes de caractères), **prix**, et "**nombre_pages**" (entier). Ajoutez une méthode "**modifier_prix()**" pour modifier le prix du livre et une méthode "**afficher_details()**" pour afficher les informations du livre.

Exercice 3

Créez une classe Python nommée "**Voiture**" avec les attributs "**marque**", "**modele**" (chaînes de caractères), **prix** (entier) ainsi que "**vitesse**" (entier). Ajoutez les méthodes suivante:

1. méthode "**accelerer()**" : qui augmente la vitesse de la voiture,
2. méthode "**changer_prix()**" : qui change le prix de la voiture
3. méthode "**afficher()**" : qui affiche les informations de la voiture.

Exercice 4

Créez une classe Python nommée "**Personne**" avec les attributs "**nom**" (chaîne de caractères) et "**age**" (entier). Ajoutez les méthodes suivantes :

- 1) Méthode "**afficher()**" qui affiche les informations de la personne.
- 2) Méthode "**majeur()**" qui renvoie True si la personne est majeur et False si non
- 3) Méthode "**changer_nom()**" qui permet de changer le nom de la personne.

Exercice 5

Écrivez un programme en Python qui définit une classe appelée **Forme** avec un constructeur qui donne de la valeur à la largeur(x) et à la hauteur(y). Définir la méthode **aire()** dans les deux sous-classes **Triangle** et **Rectangle**, qui calculent l'aire. Dans la méthode principale **main**, définissez deux variables, un triangle et un rectangle, puis appelez la fonction **aire()** dans ces deux variables.

Notez que:

l'aire du triangle est = largeur * hauteur / 2

l'aire du rectangle est = largeur * hauteur.

Exercice 6: Classe Rectangle

- 1) Ecrire une classe **Rectangle** en langage Python, permettant de construire un rectangle dotée d'attributs longueur et largeur.
- 2) Créer une méthode **Perimetre()** permettant de calculer le périmètre du rectangle et une méthode **Surface()** permettant de calculer la surface du rectangle
- 3) Créer les getters et setters.
- 4) Créer une classe fille **Parallelepiped** héritant de la classe **Rectangle** et dotée en plus d'un attribut hauteur et d'une autre méthode **Volume()** permettant de calculer le volume du Parallélépipède.

Exercice 7: Calcul arithmétique

- 1) Créer une classe Calcul ayant un constructeur par défaut (sans paramètres) permettant d'effectuer différents calculs sur les nombres entiers.
- 2) Créer au sein de la classe Calcul une méthode nommée Factorielle() qui permet de calculer la factorielle d'un entier. Tester la méthode en faisant une instantiation sur la classe.
- 3) Créer au sein de la classe Calcul une méthode nommée Somme() permettant de calculer la somme des n premiers entiers: $1 + 2 + 3 + \dots + n$. Tester la méthode.
- 4) Créer au sein de la classe Calcul une méthode nommée testPrim() permettant de tester la primalité d'un entier donné. Tester la méthode.
- 5) Créer au sein de la classe Calcul une méthode nommée testPrims() permettant de tester si deux nombres sont premier entre eux.

- 6) Créer une méthode tableMult() qui crée et affiche la table de multiplication d'un entier donné. Créer ensuite une méthode allTablesMult() permettant d'afficher toutes les tables de multiplications des entiers 1, 2, 3, ..., 9.
- 7) Créer une méthode listDiv() qui récupère tous les diviseurs d'un entier donné sur une liste Ldiv. Créer une autre méthode listDivPrim() qui récupère tous les diviseurs premiers d'un entier donné.

Exercice 8: Classe Geometry

Ecrire une classe Python nommée Geometry avec un constructeur par défaut sans paramètres.

- 1) Ajouter une méthode nommée distance() à la classe geometry qui permet de calculer la distance entre deux points
 $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2)$ (avec la convention: un point est identifié à ses coordonnées $M = (x_M, y_M)$)
- 2) Ajouter une méthode nommée middle() à la classe geometry qui permet de déterminer le milieu d'un bipoint (A , B).
- 3) Ajouter une méthode nommée trianglePerimeter() à la classe geometry qui permet de calculer le périmètre d'un triangle ABC.
- 4) Ajouter une méthode nommée triangleIsoscel() qui renvoie True si le triangle est isoscel et False sinon.